

SRS

Project Proposal Document

Workspace Hub

1. Thông tin nhóm

- Nguyễn Quang Huy
- Hoàng Đức Lộc
- Trần Việt Hải
- Phạm Minh Vũ
- Phạm Gia Khánh
- Hoàng Tuấn Dũng

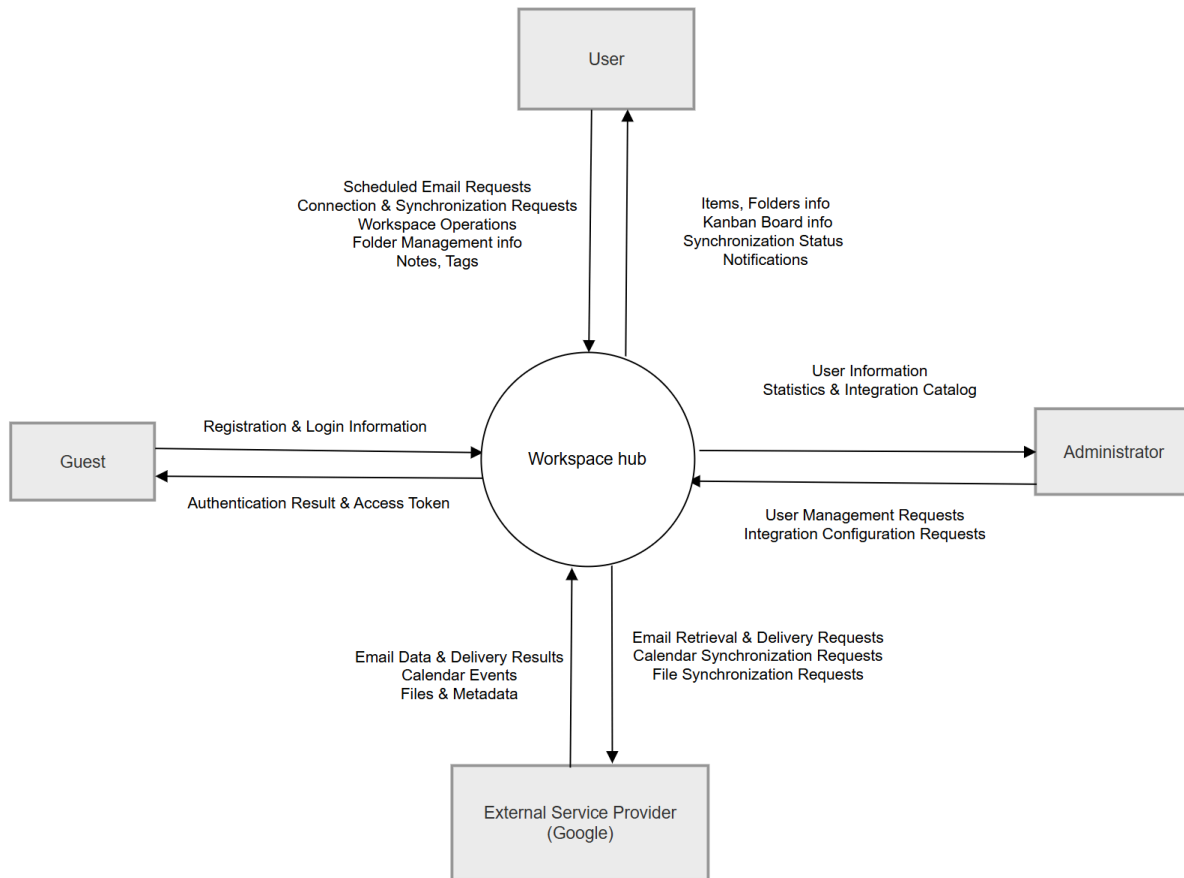
2. Đề tài

- **Tên đề tài:** Workspace Hub
- **Problem Statement:** Người dùng phải mở nhiều ứng dụng (Gmail, Calendar, Drive,...) để theo dõi cùng một dự án. Không có cách gom nhóm theo context, khó chia sẻ view tổng thể cho đồng đội, thiếu dashboard quản trị.
- **Mô tả:** Ứng dụng web kết nối nhiều hệ sinh thái để gom nhóm email, sự kiện, file, ticket, note vào một nơi duy nhất. Người dùng có thể quản lý theo **Folder context** (Dự án, Khách hàng, Chủ đề) với giao diện Kanban drag-drop.

Đối tượng:

- **Người dùng cá nhân:** cần gom dữ liệu từ nhiều dịch vụ vào một nơi để quản lý công việc.
- **Nhóm làm việc:** muốn chia sẻ Folder, phối hợp dự án nhanh gọn.
- **Quản trị viên hệ thống:** giám sát, quản lý user và đảm bảo bảo mật.

3. Context diagram:



4. Phân tích bài toán

User Roles:

- **Admin:** Quản trị hệ thống, quản lý user, khóa/mở account, xem thống kê sync, force-disconnect integration.
- **User:** Người dùng mặc định, có thể kết nối dịch vụ, tạo Folder, kéo thả Item, chia sẻ Folder với quyền Viewer.

External Dependencies

Hệ thống tích hợp với Google (Gmail, Calendar, Drive,...).

Functional Requirements:

- Kết nối OAuth với Google.
- Đồng bộ email, sự kiện, file, ticket, note thành Item

- Tạo Folder, drag-drop Item vào Folder (Kanban view)
- Compose & Schedule Send email
- Important Contact (đánh dấu email/ticket quan trọng)
- Folder Share (Viewer-only)
- Admin Dashboard quản trị user
- Search & Filter Items: Lọc nâng cao theo nguồn, trạng thái, folder, tag
- Respond to Share Invitation: Chấp nhận hoặc từ chối lời mời chia sẻ Folder
- Notification Management: Xem và đánh dấu đã đọc thông báo trong hệ thống

Non-functional Requirements:

- **Bảo mật:** JWT + RBAC + Resource-based Authorization
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế polymorphic Item, hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu
- **Privacy:** Viewer chỉ thấy metadata, không thấy body email/file

5. Feature List

Người dùng (User)

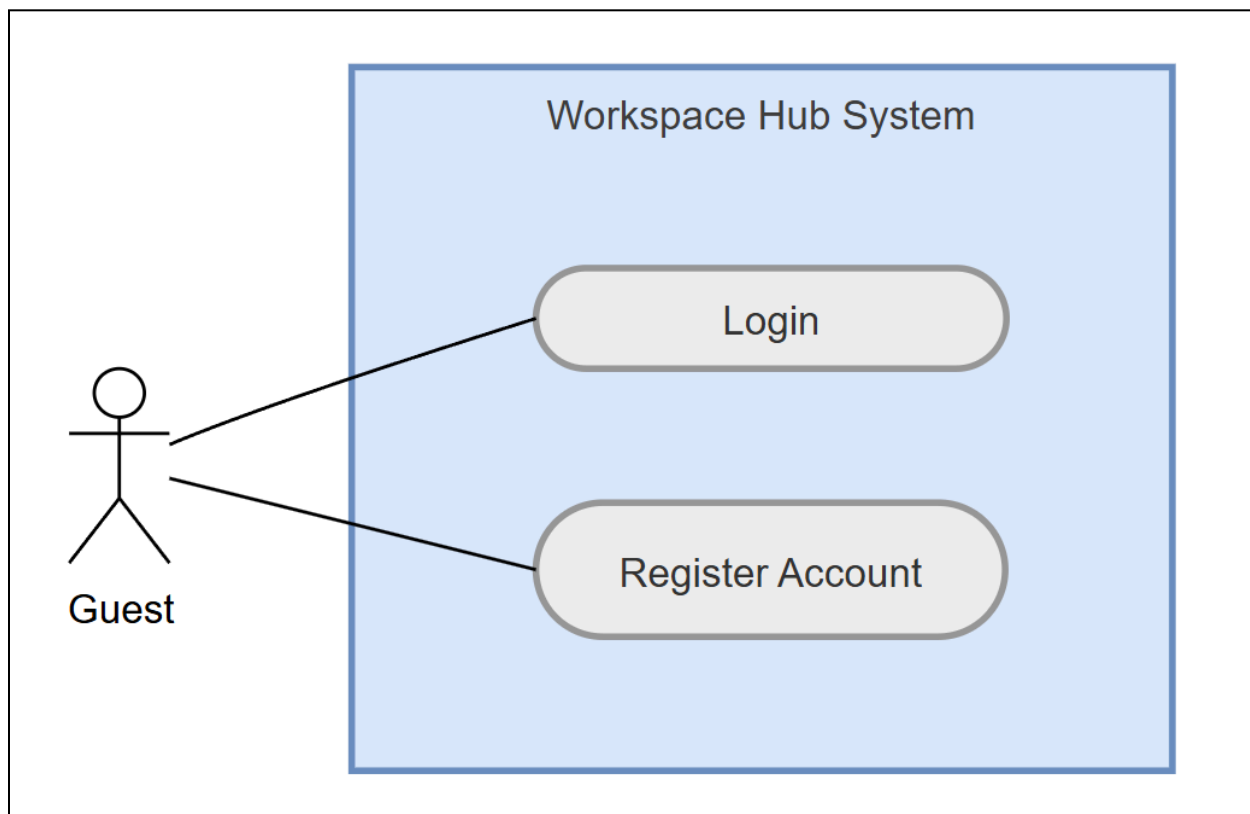
- **Connect Provider:** Kết nối tài khoản Google, Atlassian qua OAuth.
- **Toggle Service & Status:** Bật/tắt dịch vụ tích hợp và xem trạng thái đồng bộ gần nhất.
- **Sync Inbox & Notes:** Đồng bộ dữ liệu (email, file, ticket, sự kiện) thành Item và quản lý ghi chú nội bộ.
- **Manage Folder & Kanban:** Tạo, sửa, xóa Folder; kéo thả Item để phân loại và thay đổi trạng thái Kanban (3 cột).
- **Manage Custom Tags:** Tạo Tag và gắn nhãn dán riêng của app vào các Item để lọc chéo.
- **Search & Filter Items:** Lọc nâng cao Item theo nguồn, trạng thái, folder, tag.
- **Compose & Schedule Send:** Soạn và hẹn giờ gửi email.
- **Important Contact:** Đánh dấu liên hệ quan trọng để tự động nổi bật.
- **Folder Sharing Management:** Chia sẻ Folder với quyền Viewer, quản lý thành viên (hủy/xóa quyền), và chấp nhận/từ chối lời mời.
- **View Shared Folder:** Xem Folder được chia sẻ (chỉ hiển thị metadata, bị ẩn nội dung chi tiết).

Quản trị viên (Admin)

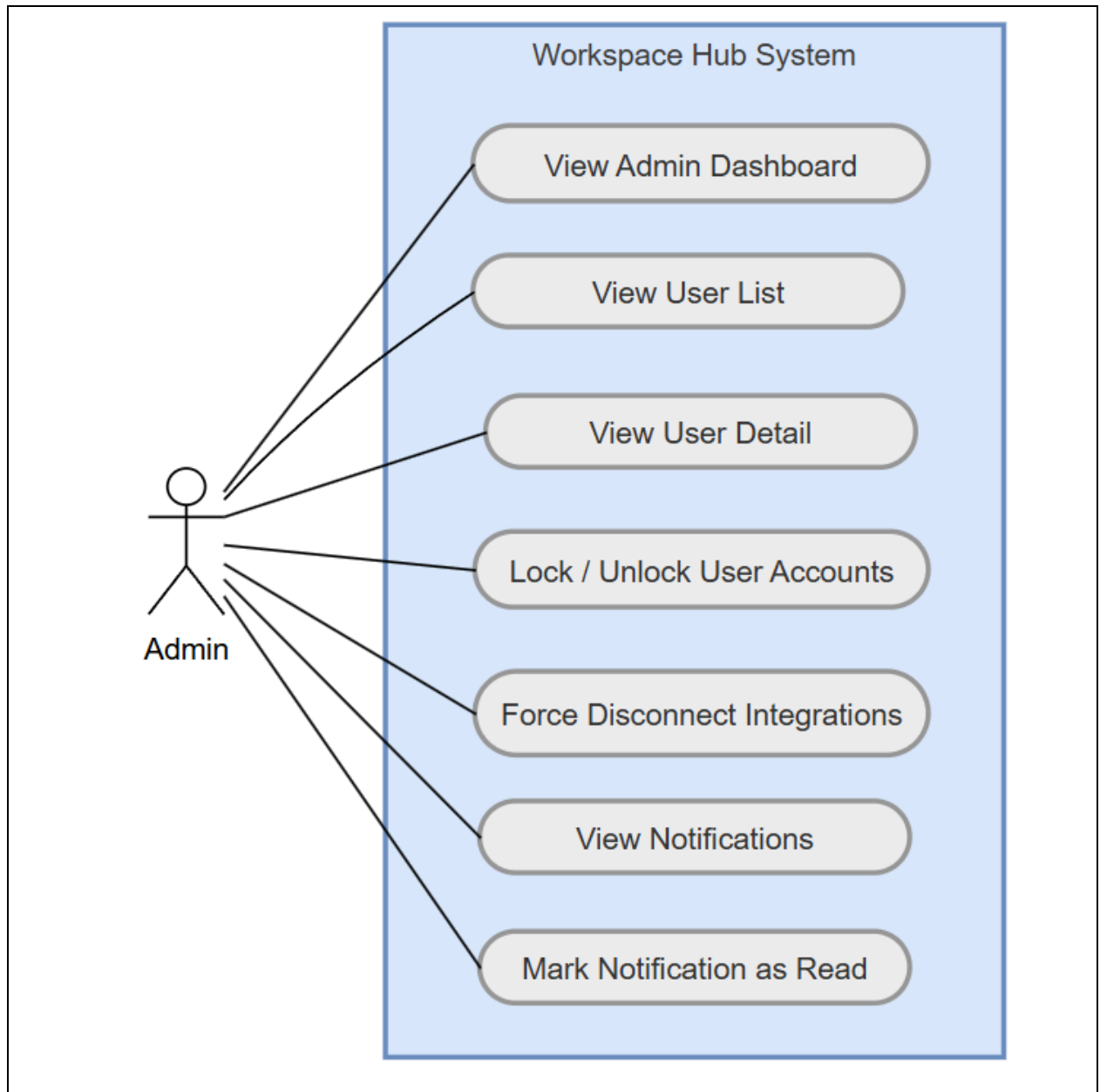
- **Admin Dashboard:** Quản lý toàn hệ thống.

- **Manage System Users:** Xem danh sách, tìm kiếm và xem chi tiết thông tin quản trị của người dùng (số lượng folder, item sync).
- **Lock/Unlock User:** Khóa hoặc mở tài khoản.
- **Force Disconnect Integration:** Ngắt kết nối dịch vụ tích hợp.

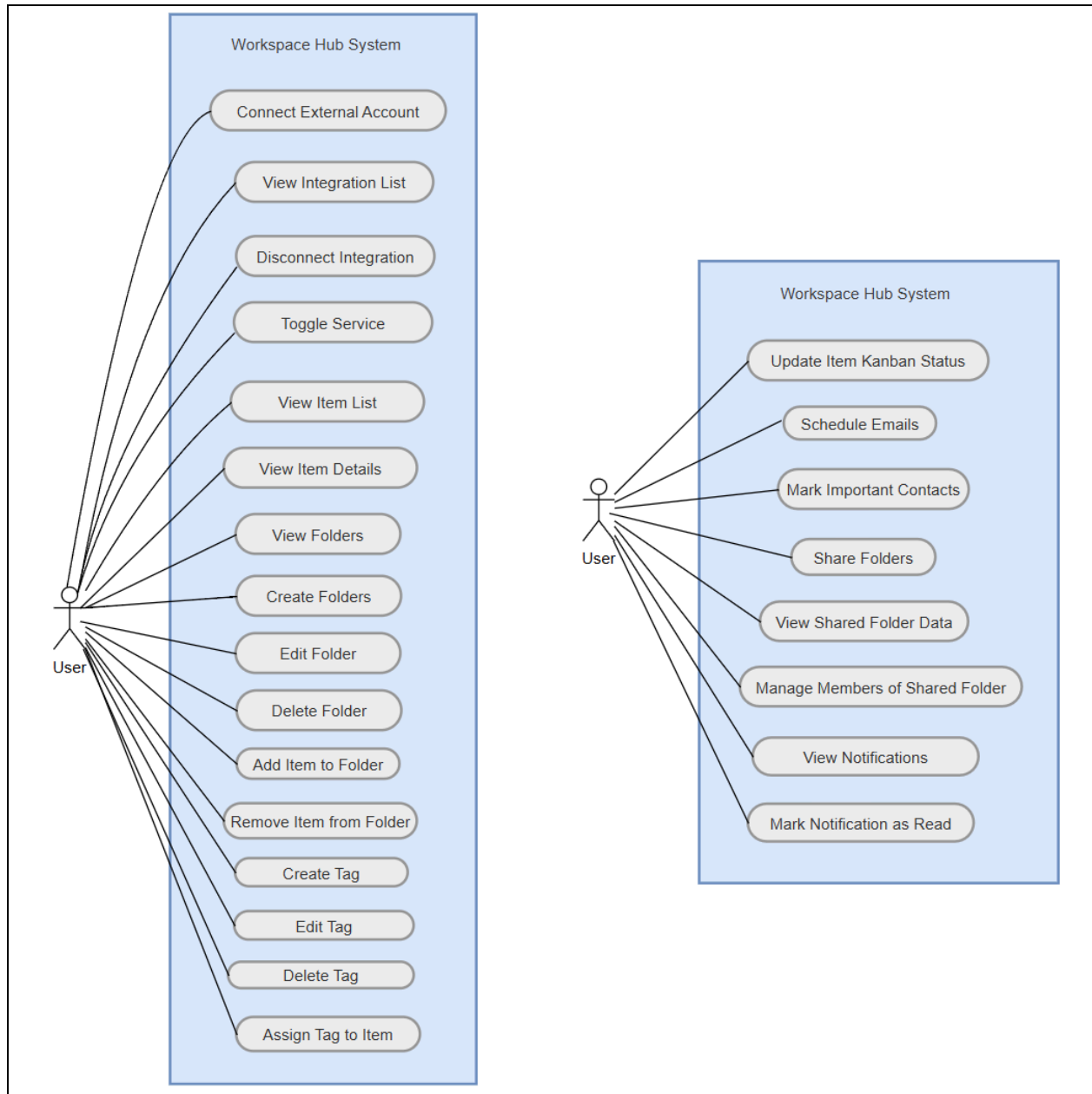
6. Use case diagram:



Use case diagram - Guest

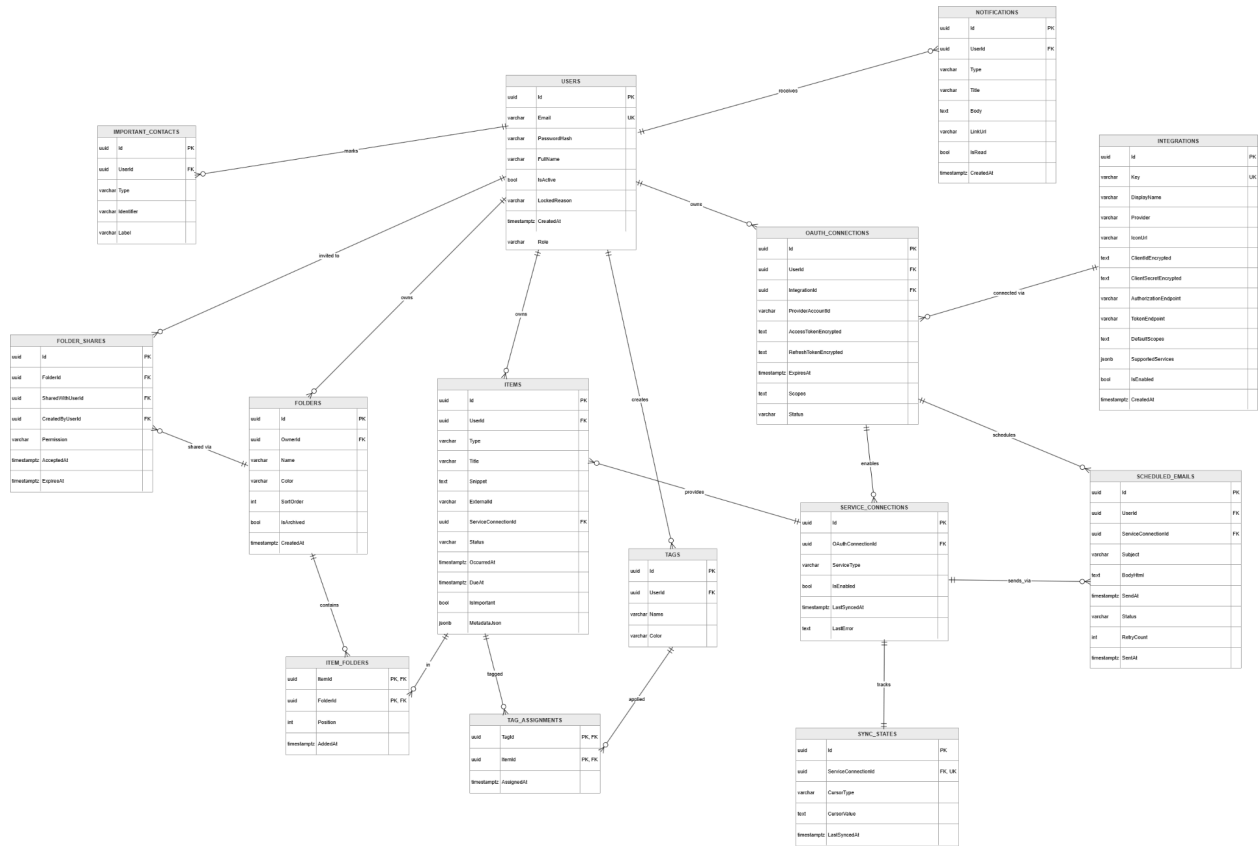


Use case diagram - Admin



Use case diagram - User

7. ERD:



Mô tả Database

Workspace Hub — Mô tả Database

Quan hệ tổng quan

Users 1—n OAuthConnections 1—n ServiceConnections 1—n Items

Users 1—n Folders 1—n ItemFolders n—1 Items

Users 1—n Tags 1—n TagAssignments n—1 Items

Users 1—n ImportantContacts

Users 1—n ScheduledEmails —n—1 ServiceConnections

Users 1—n Notifications

Integrations 1—n OAuthConnections

Folders 1—n FolderShares —n—1 Users (SharedWithUserId / CreatedByUserId)

Cardinality chính:

- **Users** là gốc của hầu hết bảng (1-n).
- **Items** ↔ **Folders**: nhiều-nhiều qua **ItemFolders**.
- **Items** ↔ **Tags**: nhiều-nhiều qua **TagAssignments**.
- **OAuthConnection** → **ServiceConnection**: 1 grant Google bất nhiều service (Gmail/GCal/Drive).
- **Item** → **ServiceConnection**: n-1, nullable (Note không thuộc service nào).

Nhóm 1 — Auth & RBAC

1.1. Users

Mục đích: Lưu tài khoản local. Mỗi đăng ký tạo 1 row. Không lưu mật khẩu thật — chỉ BCrypt hash. Là gốc của hầu hết bảng khác.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	FK ở mọi bảng dữ liệu user

Email	string, UNIQUE	dùng đăng nhập
PasswordHash	string	BCrypt cost factor 12
FullName	string	hiển thị UI
AvatarUrl	string, null	hiển thị UI
IsActive	bool	false = bị Admin khoá, không login được
LockedReason	string, null	lý do khoá (Admin xem lại)
LastLoginAt	datetime, null	phục vụ Admin dashboard
Role	string	Phân quyền vai trò người dùng
CreatedAt	datetime	thời điểm đăng ký

Quan hệ: 1-n OAuthConnections, Folders, Items, Tags, ImportantContacts, ScheduledEmails, Notifications; m-n Roles qua UserRoles; là người được mời trong FolderShares (SharedWithUserId) và người tạo share (CreatedByUserId).

1.2. Roles

Mục đích: Vai trò hệ thống (system role). Seed sẵn 2 role: **Admin**, **User**.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	int (PK, identity)	số ít, không lộ thông tin

Name	string, UNIQUE	tên role
------	----------------	----------

Lưu ý: Role là **system-level** (vào trang nào), không phải resource-level. Phân quyền cấp folder dùng FolderShares.

1.3. UserRoles (junction)

Mục đích: Nối m-n Users ↔ Roles. MVP gán 1 role/user.

Cột	Kiểu	Ghi chú
UserId + RoleId	uuid + int	composite PK
AssignedAt	datetime	audit

Nhóm 2 — Integration & OAuth

3 bảng, 2 layer: **Integration** = catalog provider (Admin quản); **Connection** = grant của user. App tự quản OAuth (không Nango).

2.1. Integrations

Mục đích: Catalog provider OAuth app hỗ trợ — blueprint khai báo kết nối tới đâu, credential nào, scope nào. **Seed sẵn 1 row Google**; Admin có thể CRUD thêm provider mà không cần redeploy.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
Key	string, UNIQUE	slug route callback (vd google)
DisplayName	string	"Google Workspace"

IconUrl	string	trang /integrations
Description	string	"Gmail · Calendar · Drive"
Provider	string	nhóm provider — BE switch logic
ClientIdEncrypted	string	Data Protection
ClientSecretEncrypted	string	Data Protection
AuthorizationEndpoint	string	URL OAuth provider
TokenEndpoint	string	URL token provider
DefaultScopes	string	scope mặc định
SupportedServices	jsonb	["Gmail", "GCal", "Drive"]
IsEnabled	bool	tắt → user mới không connect, user cũ vẫn dùng

Quan hệ: 1-n OAuthConnections.

Seed migration: { Key:"google", DisplayName:"Google Workspace", Provider:"Google", DefaultScopes:"gmail.readonly calendar.readonly drive.readonly", SupportedServices:["Gmail", "GCal", "Drive"]}.

2.2. OAuthConnections

Mục đích: 1 grant OAuth thật của 1 user vào Google. Mỗi lần user authorize thành công → tạo 1 row với token đã encrypt.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	

UserId	uuid (FK→Users)	chủ grant, CASCADE
IntegrationId	uuid (FK→Integrations)	trở về Google
ProviderAccountId	string	email / sub id_token — phân biệt nhiều account Google
AccessTokenEncrypted	string	Data Protection
RefreshTokenEncrypted	string	Data Protection
ExpiresAt	datetime	hết hạn access_token; refresh trước nếu còn < 5 phút
Scopes	string	scope thực được cấp
Status	enum string	Active / Disconnected / Error
LastRefreshedAt	datetime, null	log refresh gần nhất

Quan hệ: thuộc 1 User (CASCADE), 1 Integration; có nhiều ServiceConnections.

Constraint: UNIQUE(UserId, IntegrationId, ProviderAccountId) — 1 user không connect 2 lần cùng 1 Google account.

2.3. ServiceConnections

Mục đích: 1 grant Google bật nhiều sub-service (Gmail + GCal + Drive, cùng token khác scope). Lưu trạng thái bật/tắt + metadata sync + **cursor incremental sync** của từng service. (Đã gộp SyncStates cũ vào đây.)

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	

OAuthConnectionId	uuid (FK)	grant cha (token lấy từ đó), CASCADE
ServiceType	enum string	Gmail / GCal / Drive
IsEnabled	bool	user toggle on/off
DisplayName	string, null	tên thân thiện (vd "Gmail công ty")
CursorType	enum string, null	HistoryId (Gmail) / PageToken (Drive) / SyncToken (GCal)
CursorValue	string, null	giá trị cursor; null = sync lần đầu (dùng list thay vì history.list)
LastSyncedAt	datetime, null	lần cron sync thành công cuối
LastError	string, null	error gần nhất (vd quota_exceeded, 401)

Quan hệ: thuộc 1 OAuthConnection (CASCADE); có nhiều Items; có nhiều ScheduledEmails.

Nhóm 3 — Core Workspace

3.1. Folders

Mục đích: Container theo context (dự án / khách / chủ đề). Mỗi folder có Kanban 3 cột (Cần xem / Đang xử lý / Done).

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
OwnerId	uuid (FK→Users)	chủ folder, toàn quyền

Name	string	
Color	string	hiển thị sidebar
Icon	string	hiển thị sidebar
SortOrder	int	drag-drop sắp xếp
IsArchive	bool	ẩn khỏi sidebar nhưng giữ data

Quan hệ: thuộc 1 User (owner); m-n Items qua ItemFolders; có nhiều FolderShares.

3.2. FolderShares

Mục đích: Owner mời teammate xem 1 folder. MVP chỉ **Viewer** (read-only metadata, không thấy body).

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
FolderId	uuid (FK→Folders)	CASCADE
SharedWithUserId	uuid (FK→Users)	người được mời
CreatedByUserId	uuid (FK→Users)	ai mời (audit)
Permission	enum string	Viewer (MVP); roadmap Editor
AcceptedAt	datetime, null	null = pending invite
ExpiresAt	datetime, null	optional, share tạm thời

Privacy: Viewer chỉ thấy **metadata** Item (đã lưu DB); **không** thấy body (body lấy live qua token của Owner — share token = leak). IAuthorizationHandler<FolderPermissionRequirement, Folder> kiểm tra ở mọi API có folderId.

3.3. Items

Mục đích: Lỗi app — 1 đơn vị thông tin (**email / event / file / note**). Đồng nhất 4 type về 1 model; field riêng từng type lưu trong MetadataJson.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
UserId	uuid (FK→Users)	CASCADE
Type	enum string	Email / Event / File / Note
Title	string	subject / tên event / tên file / tiêu đề note
Snippet	string	preview ~200 ký tự
ExternalId	string, null	ID gốc Google (messageId/fileId...); NULL cho Note
ServiceConnectionId	uuid (FK), null	sync từ service nào; NULL cho Note; SET NULL khi xoá connection
Status	enum string	Inbox / Doing / Done (= Cần xem / Đang xử lý / Done)
OccurredAt	datetime	sort (email arrived / event start / file modified)
DueAt	datetime, null	event start; null cho email/file/note
IsImportant	bool	true → chấm đỏ, lên top Inbox

IsArchived	bool	ẩn khỏi inbox, giữ data
MetadataJson	jsonb	field riêng từng type

MetadataJson shape:

- Email: {from, to[], threadId, labels[], hasAttachment, webUrl}
- Event: {start, end, location, attendees[], meetUrl}
- File: {mimeType, size, webViewLink, iconLink}
- Note: {contentMarkdown}

Quan hệ: thuộc 1 User; 0-1 ServiceConnection (NULL cho Note); m-n Folders qua ItemFolders; m-n Tags qua TagAssignments.

Constraint/Index: UNIQUE(ServiceConnectionId, ExternalId) chống duplicate khi re-sync; index (UserId, Status, OccurredAt DESC).

3.4. ItemFolders (junction)

Mục đích: m-n Item ↔ Folder. 1 Item có thể vào nhiều Folder. Thêm Position cho drag-drop Kanban.

Cột	Kiểu	Ghi chú
ItemId + FolderId	uuid + uuid	composite PK
Position	int	thứ tự trong cùng folder + cùng status
AddedAt	datetime	

CASCADE cả 2 phía.

Nhóm 4 — Features

4.1. Tags

Mục đích: Label nhẹ user tự tạo, filter chéo qua folder. Tag **private** (không share).

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
UserId	uuid (FK→Users)	tag thuộc user nào
Name	string	không unique toàn hệ thống (2 user trùng tên được)
Color	string	hiển thị UI

Quan hệ: thuộc 1 User; m-n Items qua TagAssignments.

4.2. TagAssignments (junction)

Mục đích: m-n Tag ↔ Item.

Cột	Kiểu	Ghi chú
TagId + ItemId	uuid + uuid	composite PK
AssignedAt	datetime	

CASCADE.

4.3. ImportantContacts

Mục đích: Danh sách "người quan trọng" do user định nghĩa. Item sync về có from match list → tự set IsImportant=true.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	

UserId	uuid (FK→Users)	list thuộc user nào
Type	enum string	Email (MVP chỉ Email — JiraAccount đã bỏ cùng Jira)
Identifier	string	giá trị match (vd boss@company.com)
Label	string	tên hiển thị (vd "Sếp Tổng")

Constraint: UNIQUE(UserId, Type, Identifier) — chống thêm trùng (API trả 409).

Quan hệ: thuộc 1 User.

4.4. ScheduledEmails

Mục đích: Email hẹn giờ gửi. BE lưu Pending; cron ngoài (cron-job.org, mỗi 5 phút) gọi /api/internal/process-scheduled → gửi qua **Gmail** → update status.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
UserId	uuid (FK→Users)	ai lên lịch
ServiceConnectionId	uuid (FK)	gửi qua Gmail nào (chỉ Gmail hỗ trợ gửi)
ToJson / CcJson / BccJson	jsonb	list recipient
Subject	string	
BodyHtml	string	
SendAt	datetime	thời điểm gửi

Status	enum string	Pending / Sent / Failed / Cancelled
RetryCount	int	max 3 rồi mark Failed
LastError	string, null	error nếu gửi fail
SentAt	datetime, null	thời điểm gửi thật

Index: (Status, SendAt) WHERE Status='Pending' để cron query nhanh.

4.5. Notifications

Mục đích: Thông báo in-app. Badge đỏ trên icon chuông sidebar.

Cột	Kiểu	Ghi chú
Id	uuid (PK)	
UserId	uuid (FK→Users)	ai nhận
Type	enum string	share_invite / important_email / sync_error / schedule_sent
Title	string	
Body	string	
LinkUrl	string	click redirect (vd /folders/123)
IsRead	bool	false = chấm đỏ

CreatedAt datetime

Index: (UserId, IsRead, CreatedAt DESC).

Quy ước chung

Topic	Quy ước
ID type	uuid (Guid). Tránh int auto-increment (trừ Roles) để không lộ row count.
Timestamp	UTC. Postgres timestamptz, EF DateTimeKind.Utc. Convert timezone ở FE.
Soft delete	Không dùng. Dùng IsArchived. Xóa thật khi Delete.
Encryption	Token OAuth: IDataProtectionProvider. Không tự viết AES, không lưu key trong DB.
Enum	Lưu string (HasConversion<string>()).
JSON	Postgres jsonb, SQLite TEXT. Parse ở FE.
Cascade	ON DELETE CASCADE cho child của User/Folder/OAuthConnection. SET NULL cho Items.ServiceConnectionId.
Index unique	Junction → composite PK. Cột Key/slug → UNIQUE. Mọi FK có IX.

API Design

Workspace Hub — API Design

Quy ước chung

- **Base URL:** `https://api.workspacehub.app` (prod) · `https://localhost:5001` (dev)
- **Authentication:** JWT Bearer, header `Authorization: Bearer <token>`. Claim chính: `sub` (UserId), `email`, `role`.
- **Content-Type:** `application/json` cho mọi request/response (trừ upload file).
- **DateTime:** ISO 8601 UTC (`2026-05-25T14:30:00Z`).
- **Pagination:** `?page=1&limit=20`. Default `limit=20`, max 100.
- **Response collection (quy ước chuẩn hoá):**
 - List có thể tăng lớn (items, users, notifications, scheduled-emails) → envelope `{ "items": [...], "total": N, "page": 1, "limit": 20 }`.
 - List giới hạn nhỏ, không phân trang (integrations, connections, folders, tags, shares) → trả thẳng array [...].
- **Error wrapper:** xem Phụ lục error format.

Status code

Code	Khi nào
200 OK	GET/PUT/PATCH thành công
201 Created	POST tạo mới thành công
202 Accepted	Nhận yêu cầu xử lý bất đồng bộ (vd trigger sync)
204 No Content	DELETE thành công, không body
400 Bad Request	Body không hợp lệ, validation fail
401 Unauthorized	Thiếu token / token hết hạn
403 Forbidden	Có token nhưng không đủ quyền
404 Not Found	Resource không tồn tại
409 Conflict	Vi phạm unique constraint

GET /api/auth/me · Auth: Bearer

Response 200:

```
{ "id": "uuid", "email": "vy@gmail.com", "fullName": "Vy Cường", "avatarUrl": null, "role": "User",  
  "isActive": true }
```

Status: 200, 401.

1.4. Đăng xuất

POST /api/auth/logout · Auth: Bearer

MVP stateless JWT: BE trả 204, FE xoá token. (*Lưu ý: token vẫn hợp lệ tới khi hết hạn — production nên dùng expiresIn ngắn hoặc blacklist.*)

Status: 204, 401.

Nhóm 2 — User Management (Admin)

2.1. List users

GET /api/admin/users?search=&page=&limit= · Auth: Admin

Response 200:

```
{  
  "items": [  
    { "id": "uuid", "email": "vy@gmail.com", "fullName": "Vy Cường", "role": "Admin", "isActive": true,  
      "lastLoginAt": "2026-05-25T10:00:00Z", "integrationCount": 3, "itemCount": 247 }  
  ],  
  "total": 42, "page": 1, "limit": 20  
}
```

Status: 200, 401, 403.

2.2. Chi tiết user

GET /api/admin/users/{id} · Auth: Admin

Response 200:

```
{
```

```
"id": "uuid", "email": "vy@gmail.com", "fullName": "Vy Cường", "role": "User",
"isActive": true, "lockedReason": null, "lastLoginAt": "2026-05-25T10:00:00Z", "createdAt":
"2026-01-02T08:00:00Z",
"folderCount": 8, "itemCount": 247,
"connections": [
  { "id": "uuid", "integrationKey": "google", "providerAccountId": "vy@gmail.com", "status": "Active",
"lastSyncedAt": "2026-05-25T14:25:00Z" }
]
```

Status: 200, 401, 403, 404.

2.3. Khoá / mở khoá user

PATCH /api/admin/users/{id}/lock · Auth: Admin

Request: { "isActive": false, "reason": "Spam khiếu nại" }

Response 200: user đã update. Status: 200, 400, 401, 403, 404.

2.4. Thống kê hệ thống — Admin dashboard

GET /api/admin/stats · Auth: Admin

Response 200:

```
{
  "totalUsers": 42, "activeUsers": 39, "lockedUsers": 3,
  "totalConnections": 88, "connectionsByStatus": { "Active": 80, "Error": 5, "Disconnected": 3 },
  "totalItems": 12043,
  "syncErrorsLast24h": 4
}
```

Status: 200, 401, 403.

Nhóm 3 — Integrations (Catalog)

3.1. List integrations (User)

GET /api/integrations · Auth: Bearer

Response 200 (array):

```
[
  { "id": "uuid", "key": "google", "displayName": "Google Workspace", "provider": "Google", "iconUrl":
    "https://...", "description": "Gmail · Calendar · Drive", "supportedServices": ["Gmail","GCal","Drive"],
    "isEnabled": true, "myConnectionId": "uuid_or_null" }
]
```

Status: 200, 401.

3.2. Add integration (Admin)

POST /api/admin/integrations · Auth: Admin

Request:

```
{
  "key": "google", "displayName": "Google Workspace", "provider": "Google", "iconUrl": "https://...",
  "clientId": "xxx.apps.googleusercontent.com", "clientSecret": "GOCSPX-...",
  "authorizationEndpoint": "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth",
  "tokenEndpoint": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "defaultScopes": "gmail.readonly calendar.readonly drive.readonly",
  "supportedServices": ["Gmail","GCal","Drive"]
}
```

Response 201: integration đã tạo (clientSecret bị mask). Status: 201, 400, 401, 403, 409 (key trùng).

3.3. Update integration (Admin)

PUT /api/admin/integrations/{id} · Auth: Admin · body partial. Status: 200, 400, 401, 403, 404.

3.4. Disable integration (Admin)

PATCH /api/admin/integrations/{id}/disable · Auth: Admin

Request: { "isEnabled": false }. User mới không connect được; user cũ vẫn dùng. Status: 200, 401, 403, 404.

Nhóm 4 — OAuth Connections

4.1. Bắt đầu OAuth flow

POST /api/connections/oauth/start · Auth: Bearer

Request: { "integrationKey": "google", "redirectUri": "https://app.workspacehub.app/oauth/callback" }

Response 200:

```
{ "authorizationUrl": "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=...&state=...", "state":  
  "csrf_token_uuid" }
```

Status: 200, 404 (integration không tồn tại), 401, 422 (integration đang Disabled).

4.2. OAuth callback

POST /api/connections/oauth/callback · Auth: Bearer

Request: { "code": "4/0AX4...", "state": "csrf_token_uuid" }

Response 201:

```
{  
  "id": "uuid", "integrationKey": "google", "providerAccountId": "vy@gmail.com",  
  "scopes": "gmail.readonly calendar.readonly drive.readonly", "status": "Active",  
  "services": [  
    { "id": "uuid", "serviceType": "Gmail", "isEnabled": true },  
    { "id": "uuid", "serviceType": "GCal", "isEnabled": true },  
    { "id": "uuid", "serviceType": "Drive", "isEnabled": true }  
  ]  
}
```

Status: 201, 400 (state không match — CSRF), 401, 422 (provider từ chối code), 409 (đã connect account này rồi — vi phạm UNIQUE).

4.3. List connections của tôi

GET /api/connections · Auth: Bearer

Response 200 (array): mỗi item có id, integrationKey, integrationName, providerAccountId, scopes, status, expiresAt, lastRefreshedAt, services[]. Status: 200, 401.

4.4. Force refresh token

POST /api/connections/{id}/refresh · Auth: Bearer

Response 200: connection với expiresAt mới (token mask). Status: 200, 401, 404, 422 (refresh token không hợp lệ → set Status=Error), 429 (refresh quá nhanh).

4.5. Disconnect

DELETE /api/connections/{id} · Auth: Bearer

Xoá OAuthConnection → CASCADE ServiceConnections + SyncStates. Item liên quan giữ lại (ServiceConnectionId=NULL). Status: 204, 401, 404.

4.6. Admin force-disconnect connection của user

DELETE /api/admin/connections/{id} · Auth: Admin

Phủ SRS Admin "Force Disconnect Integration". Tác động giống 4.5 nhưng Admin thực hiện trên connection của bất kỳ user nào; ghi Notification(type=sync_error) cho user đó.

Status: 204, 401, 403, 404.

Nhóm 5 — Service Connections

5.1. Toggle service on/off

PATCH /api/services/{id}/toggle · Auth: Bearer

Request: { "isEnabled": false }. Status: 200, 401, 403 (không thuộc user), 404.

5.2. Trigger sync thủ công

POST /api/services/{id}/sync · Auth: Bearer

Response 202:

{ "jobId": "uuid", "message": "Sync đã được xếp hàng, kết quả sẽ về trong 30s" }

Status: 202, 401, 403, 404, 429 (sync quá gần đây, chờ 1 phút).

Nhóm 6 — Folders

6.1. List folders

GET /api/folders?includeShared=true · Auth: Bearer

Response 200 (array): folder của mình + (nếu includeShared) folder được share. Mỗi item: id, name, color, icon, sortOrder, isArchived, itemCount, isOwner, permission, ownerName. Status: 200, 401.

6.2. Create folder

POST /api/folders · Auth: Bearer

{ "name": "Dự án A", "color": "#3B82F6", "icon": "briefcase" }. Status: 201, 400, 401.

6.3. Update folder

PUT /api/folders/{id} · Auth: Bearer (Owner).

Status: 200, 400, 401, 403, 404.

6.4. Delete folder

DELETE /api/folders/{id} · Auth: Bearer (Owner)

CASCADE ItemFolders + FolderShares; Item gốc giữ lại. Status: 204, 401, 403, 404.

Nhóm 7 — Folder Shares

7.1. Invite teammate

POST /api/folders/{folderId}/shares · Auth: Bearer (Owner)

Request: { "email": "hung.lead@company.com", "permission": "Viewer" }

Response 201:

{ "id": "uuid", "folderId": "uuid", "sharedWithUserId": "uuid", "sharedWithEmail": "hung.lead@company.com", "permission": "Viewer", "acceptedAt": null, "createdAt": "2026-05-25T14:30:00Z" }

Status: 201, 400, 401, 403, 404 (email không tồn tại), 409 (đã share).

7.2. List thành viên của folder

GET /api/folders/{folderId}/shares · Auth: Bearer (Owner)

Response 200 (array): mỗi item { id, sharedWithEmail, sharedWithUserId, permission, acceptedAt, createdAt }. Status: 200, 401, 403, 404.

7.3. List pending invites của tôi

GET /api/shares/pending · Auth: Bearer. Status: 200, 401.

7.4. Accept / decline invite

PATCH /api/shares/{id}/accept | /api/shares/{id}/decline · Auth: Bearer

Accept: AcceptedAt=now. Decline: xoá row. Response 200 (accept) / 204 (decline). Status: 200/204, 401, 403 (không phải người được mời), 404.

7.5. Revoke share (Owner)

DELETE /api/shares/{id} · Auth: Bearer (Owner).

Status: 204, 401, 403, 404.

Nhóm 8 — Items

8.1. List items (Inbox / Filter)

GET /api/items?folderId=&status=&type=&isImportant=&search=&page=&limit= · Auth: Bearer

Query: folderId (bỏ trống = mọi item), status (Inbox/Doing/Done), type (Email/Event/File/Ticket/Note), isImportant, search (full-text Title + Snippet).

Response 200:

```
{
  "items": [
    {
```



```

    "id": "uuid", "type": "Email", "title": "Yêu cầu thay đổi spec", "snippet": "Anh ơi spec module thành
toán...",
    "externalId": "msg-abc", "serviceConnectionId": "uuid", "status": "Inbox", "occurredAt":
"2026-05-25T13:00:00Z",
    "isImportant": true, "metadata": { "from": "kh@x.com", "labels": ["INBOX"] },
    "folders": [{ "id": "uuid", "name": "Dự án A" }], "tags": [{ "id": "uuid", "name": "urgent", "color": "red" } ]
  },
],
"total": 247, "page": 1, "limit": 20
}

```

Status: 200, 401.

8.2. Get item detail (body live)

GET /api/items/{id}/detail · Auth: Bearer

Trả metadata DB + gọi live tới provider lấy body. Response 200: { "item": { ... }, "bodyHtml": "<p>...</p>", "attachments": [{ "name": "spec.pdf", "downloadUrl": "..." }] }. Status: 200, 401, 403 (Viewer không xem body), 404, 502 (provider lỗi).

8.3. Update item status (Kanban drag)

PATCH /api/items/{id}/status · Auth: Bearer

{ "status": "Doing" }. Status: 200, 400, 401, 403, 404.

8.4. Tạo Note item

POST /api/items/note · Auth: Bearer

{ "title": "Review PR #142", "contentMarkdown": "## Todo\n- check db migration\n- run tests", "folderId": "uuid_or_null", "tagIds": ["uuid"] }

Status: 201, 400, 401.

8.5. Archive item

PATCH /api/items/{id}/archive · Auth: Bearer

{ "isArchived": true }. Status: 200, 401, 404.

Nhóm 9 — Item-Folder relations

9.1. Add item vào folder

POST /api/folders/{folderId}/items · Auth: Bearer (Owner)

{ "itemId": "uuid", "position": 0 }. Status: 201, 400, 401, 403, 409 (đã thuộc folder).

9.2. Remove item khỏi folder

DELETE /api/folders/{folderId}/items/{itemId} · Auth: Bearer (Owner).

Status: 204, 401, 403, 404.

9.3. Reorder items trong folder

PATCH /api/folders/{folderId}/items/reorder · Auth: Bearer (Owner)

{ "orderedItemIds": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"] }. Status: 200, 400, 401, 403.

Nhóm 10 — Tags

Endpoint	Method	Auth	Response	Status
/api/tags	GET	Bearer	array {id,name,color,itemCount}	200, 401
/api/tags	POST	Bearer	Tag mới ({name,color})	201, 400, 401
/api/tags/{id}	PUT	Bearer	Tag updated	200, 401, 404
/api/tags/{id}	DELETE	Bearer	(CASCADE TagAssignments)	204, 401, 404

Assign / unassign: POST / DELETE /api/items/{itemId}/tags/{tagId} · Bearer · 201/204, 401, 404, 409 (assign trùng).

Nhóm 11 — Important Contacts

Endpoint	Method	Body	Status
/api/important-contacts	GET	—	200, 401
/api/important-contacts	POST	{type, identifier, label}	201, 400, 401, 409
/api/important-contacts/{id}	PUT	partial	200, 401, 404
/api/important-contacts/{id}	DELETE	—	204, 401, 404

type: Email / JiraAccount. (409 ↔ DB UNIQUE(UserId, Type, Identifier).)

Nhóm 12 — Scheduled Emails

12.1. Tạo email lên lịch

POST /api/scheduled-emails · Auth: Bearer

```
{ "serviceConnectionId": "uuid", "to": ["customer@x.com"], "cc": [], "bcc": [], "subject": "Phản hồi spec v2",  
  "bodyHtml": "<p>Chào anh,...</p>", "sendAt": "2026-05-26T01:00:00Z" }
```

Status: 201, 400 (sendAt quá khứ), 401, 404 (ServiceConnection không tồn tại), 422 (ServiceType không hỗ trợ gửi — chỉ Gmail/Outlook).

12.2. List scheduled emails

GET /api/scheduled-emails?status=Pending&page=&limit= · Auth: Bearer

Response envelope phân trang. Status: 200, 401.

12.3. Cancel

PATCH /api/scheduled-emails/{id}/cancel · Auth: Bearer

set Status=Cancelled (chỉ khi Pending). Status: 200, 401, 404, 422 (đã gửi).

Nhóm 13 — Notifications

type values: share_invite, important_email, sync_error, schedule_sent.

Endpoint	Method	Response	Status
/api/notifications?unreadOnly=true&page=&limit=	GET	{items, total, page, limit, unreadCount}	200, 401
/api/notifications/unread-count	GET	{count: 5}	200, 401
/api/notifications/{id}/read	PATCH	Notification updated	200, 401, 404
/api/notifications/read-all	PATCH	{markedCount: 12}	200, 401
/api/notifications/{id}	DELETE	—	204, 401, 404

Error response format

```
{
  "error": "ValidationError",
  "message": "Một số field không hợp lệ",
  "details": [
    { "field": "email", "issue": "Email format không đúng" },
    { "field": "password", "issue": "Tối thiểu 8 ký tự" }
  ],
  "traceId": "req_abc123"
}
```

Loại error: ValidationError(400) · AuthenticationError(401) · AuthorizationError(403) · NotFoundError(404) · ConflictError(409) · BusinessRuleError(422) · RateLimitError(429) · InternalError(500) · UpstreamError(502).

Authorization matrix

Endpoint nhóm	User	Admin	Folder Owner	Folder Viewer
/api/auth/*	X	X	—	—
/api/admin/*	403	X	—	—
/api/admin/connections/{id} (force-disconnect)	403	X	—	—
/api/integrations (GET)	X	X	—	—
/api/connections/*	X (của mình)	X (của mình)	—	—
/api/services/*	X (của mình)	X (của mình)	—	—
/api/folders/{id} GET	X (own/shared)	X (own)	X	X
/api/folders/{id} PUT/DELETE	X (own)	X (own)	X	403
/api/folders/{id}/shares (GET/POST)	X (own)	X (own)	X	403

/api/folders/{id}/items (add/remove/reorder)	X (own)	X (own)	X	403
/api/items (GET list)	X (own)	X (own)	X (metadata)	X (metadata)
/api/items/{id}/detail (body)	X (own)	X (own)	X	403 (privacy)
/api/items/{id}/status, /note, /archive	X (own)	X (own)	X	403
/api/tags/*, /api/important-contacts/*	X (của mình)	X (của mình)	—	—
/api/scheduled-emails/*	X (của mình)	X (của mình)	—	—
/api/notifications/*	X (của mình)	X (của mình)	—	—
/api/internal/process-scheduled	O (X-Cron-Se cret)	O	—	—

Mapping với DATABASE

Nhóm API	Bảng chính
1. Authentication	Users · UserRoles · Roles
2. User Management	Users · OAuthConnections (stats)
3. Integrations	Integrations
4. OAuth Connections	OAuthConnections · ServiceConnections · SyncStates
5. Service Connections	ServiceConnections · SyncStates
6. Folders	Folders
7. Folder Shares	FolderShares · Notifications
8. Items	Items · ItemFolders · TagAssignments
9. Item-Folder	ItemFolders
10. Tags	Tags · TagAssignments
11. Important Contacts	ImportantContacts
12. Scheduled Emails	ScheduledEmails · ServiceConnections
13. Notifications	Notifications

File của thầy

Lộ trình Project Fullstack ASP.NET trong 10 tuần (Cấu trúc 60% Backend – 40% Frontend)

Công nghệ đề xuất Backend (60%)

- ASP.NET Core Web API
- Entity Framework Core
- SQL Server
- JWT Authentication

Frontend (40%)

Có thể chọn:

- React
- Next.js
- ASP.NET Core MVC, Razor
- Mobile App

Deployment

- [Vercel](#)
- [Render](#)
- [Microsoft Azure](#)
- ...

Mục tiêu môn học

- Hiểu quy trình phát triển phần mềm thực tế
- Áp dụng mô hình phát triển Fullstack
- Tập trung trọng tâm vào Backend API
- Có checkpoint hằng tuần
- Đánh giá được cá nhân và nhóm
- Rèn kỹ năng Git/GitHub và teamwork

Yêu cầu chức năng tối thiểu Backend

- Authentication / Authorization
- RESTful API
- CRUD dữ liệu chính
- Validation

- Search / Filter / Pagination
- Upload file/image
- Exception handling

Frontend

- Responsive UI
- Login/Register UI
- CRUD pages
- Dashboard cơ bản
- API integration
- Form validation

Ví dụ đề tài

- Library Management
- Booking System
- Coffee Shop Management
- Task Management
- LMS mini
- Event Management

Kế hoạch triển khai 10 tuần

Giai đoạn 1 — System Analysis & Design (Tuần 1–2)

Tỷ trọng

- Backend: 15%
- Frontend: 5%

Tuần 1 — Chọn đề tài & Phân tích yêu cầu

Sinh viên cần làm

- Lập nhóm
- Chọn đề tài
- Phân tích:
 - Problem Statement
 - User Roles
 - Functional Requirements
 - Non-functional Requirements

Thiết kế sơ bộ

- Use Case Diagram
- ERD draft
- Sitemap UI

Deliverables

- Proposal PDF
- Feature list
- Use Case Diagram
- ERD sơ bộ

Giảng viên đánh giá

- Phạm vi phù hợp
- Có business logic rõ ràng
- Có khả năng phân chia module

Tuần 2 — Database Design & API Specification

Backend focus

- Thiết kế database
- Quan hệ bảng
- Primary/Foreign keys
- Seed data

API Design

- Endpoint
- Method
- Request/Response
- Status code

Frontend focus

- Wireframe giao diện
- Routing structure

Deliverables

- Database Diagram
- API Document

- UI wireframe

Công cụ gợi ý

- Swagger
- Postman

Giai đoạn 2 — Backend Core Development (Tuần 3–6)

Tỷ trọng

= 45% tổng project

Tuần 3 — Backend Architecture & Core APIs

Sinh viên cần làm

Implement:

- ASP.NET Web API structure
- EF Core
- Repository/Service pattern
- CRUD APIs

Bắt buộc

- DTO
- Validation
- Async/Await
- Migration

Deliverables

- Backend source code
- CRUD APIs
- Swagger document

Tuần 4 — Authentication & Authorization

Sinh viên cần làm

Implement:

- JWT Authentication
- Login/Register
- Role-based Authorization

Bắt buộc

- Password hashing
- Protected APIs

Khuyến khích

- Refresh token

Deliverables

- Authentication APIs
- Demo Postman

Tuần 5 — Business Logic & Advanced Backend

Sinh viên cần làm

Implement:

- Business rules
- Search/filter
- Pagination
- Upload image/file
- Validation nâng cao

Ví dụ

- Kiểm tra tồn kho
- Duplicate validation
- Order processing

Deliverables

- Full business workflow backend

Tuần 6 — Backend Optimization & Testing

Sinh viên cần làm

- Exception handling
- Refactor services
- Logging
- Optimize queries
- API testing

Bắt buộc

- README backend
- Clean architecture

Khuyến khích

- Unit test
- Caching

Deliverables

- Stable backend version
- API testing evidence

Giai đoạn 3 — Frontend Development (Tuần 7–8)

Tỷ trọng

= 30% tổng project

Tuần 7 — Frontend Foundation

Sinh viên cần làm

Setup frontend:

- Routing
- Layout
- Authentication UI
- Navigation

API Integration

- Call APIs
- Token handling

Bắt buộc

- Login page
- CRUD pages
- Responsive cơ bản

Deliverables

- UI skeleton
 - API connected
-

Tuần 8 — Frontend Features & Integration

Sinh viên cần làm

Implement:

- CRUD frontend
- Search/filter UI
- Pagination UI
- Form validation

Bắt buộc

- Loading state
- Error handling
- Toast notification

Khuyến khích

- Dashboard chart
- Dark mode
- Realtime notification

Deliverables

- End-to-end workflow hoàn chỉnh

Giai đoạn 4 — Deployment & Defense (Tuần 9–10)

Tỷ trọng

= 10% tổng project

Tuần 9 — Deployment & Finalization

Sinh viên cần làm

Deploy:

- Backend
- Frontend
- Database

Hoàn thiện

- README
- API docs
- Setup guide

Deliverables

- Public URL
- Deploy guide

Tuần 10 — Final Presentation & Defense

Sinh viên trình bày

- Problem
- Architecture
- Database
- API
- Frontend workflow
- Challenges
- Team contribution

Bắt buộc

Mỗi thành viên:

- Demo phần phụ trách
- Trả lời technical questions

Cấu trúc chấm điểm (60% Backend – 40% Frontend)

Hạng mục	Tỷ lệ
Backend Architecture & API	25%
Database & EF Core	10%
Authentication & Security	10%
Business Logic & Validation	10%
Backend Testing & Optimization	5%
Frontend UI & API Integration	20%
Frontend UX & Responsive	10%
Deployment	5%
Presentation & Teamwork	5%

Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc

Backend

- Layer architecture
- DTO
- RESTful API

- JWT
- EF Core Migration
- Exception middleware
- Pagination/filter/search

Frontend

- Responsive
- Protected routes
- API abstraction
- Form validation

Git

- [GitHub](#) repository
- Branching strategy
- Meaningful commits

Mô hình phù hợp cho sinh viên

Mức cơ bản

- Monolithic architecture
- ASP.NET API + React/MVC
- SQL Server

Mức nâng cao

- Clean Architecture
- CQRS
- Redis cache
- Docker
- CI/CD

Gợi ý quản lý tiến độ

Mỗi tuần

- Submit source code
- Demo 5–10 phút
- Review trực tiếp với giảng viên

Nên kiểm tra

- Git commit history
- Pull requests
- Contribution từng thành viên
- Tiến độ theo milestone tuần